ใบงานที่ 11

การออกแบบClass Diagram ระบบการสั่งอาหารออนไลน์

ร้านค้าวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ชื่อ นายพิธโสภณ วงษ์ภักดดี ชั้น สท.2/2 เลขที่ 029

จาก การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ออกแบบระบบ ได้ Uses Case Diagram ครูให้ ai ช่วยออกแบบ Class Diagram โดยใช้ prompt : ดังนี้

คุณเป็นผู้เชียวชาญด้านการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ช่วยออกแบบ Class Diagram ของการสั่งอาหารออนไลน์ ร้านค้าวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งประกอบไปด้วย uses case ดังนี้ จัดการข้อมูลร้านค้า
เพิ่มข้อมูลร้านค้า ลบข้อมูลร้านค้า แก้ไขข้อมูลร้านค้า
ค้นหาข้อมูลร้าน
จัดการข้อมูลโซน
จัดการข้อมูลพนักงาน
จัดการข้อมูลเมนู
ข้อมูลประเภทอาหาร
ลงทะเบียนข้อมูลลูกค้า (Sub : เพิ่มข้อมูลลูกค้า
แก้ไข.. ลบ.. ค้นหา..)
จัดการข้อมูลประเภทลูกค้า
จัดการข้อมูลแผนกงาน
จัดการข้อมูลสถานะการณสั่ง
จัดการข้อมูลวิธีการจ่ายเงิน
การสั่งอาหาร เลือกเมนูอาหาร สั่งอาหาร ยืนยันการสั่งซื้อ ยกเลิกการสั่งซื้อ รับคำสั่งซื้อ ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ บันทึกสถานการณ์สั่งซื้อ ชำระเงิน แสดงใบเสร็จ

การออกแบบ **Class Diagram** สำหรับระบบสั่งอาหารออนไลน์ ร้านค้าวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครอบคลุมการทำงานตาม Use Cases ที่กำหนด ทั้งส่วนข้อมูลหลัก (Master Data) และส่วนกระบวนการสั่งซื้ออาหาร (Transaction)

รายชื่อคลาสและแอตทริบิวต์ (Class Definitions & Attributes)

1. Customer (ข้อมูลลูกค้า)

- customer_id : String (PK)
- name : String
- phone : String

- email : String
- customer_type_id : String (FK)
- department_id : String (FK)
- *Methods:* register(), updateProfile(), deleteAccount(), searchCustomer()

2. CustomerType (ประเภทลูกค้า - เช่น นักศึกษา, ครู/บุคลากร)

- customer_type_id : String (PK)
- type_name : String
- discount_rate : Double
- *Methods:* addType(), editType(), deleteType()

3. Department (แผนกงาน/สาขาวิชา)

- department_id : String (PK)
- department_name : String
- *Methods:* addDepartment(), editDepartment(), deleteDepartment()

4. Shop (ข้อมูลร้านค้า)

- shop_id : String (PK)
- shop_name : String
- zone_id : String (FK)
- status : String
- *Methods:* addShop(), editShop(), deleteShop(), searchShop()

5. Zone (โซนพื้นที่ร้านค้าในวิทยาลัย)

- zone_id : String (PK)
- zone_name : String
- *Methods:* addZone(), editZone(), deleteZone()

6. Employee (ข้อมูลพนักงาน/เจ้าหน้าที่)

- employee_id : String (PK)
- name : String

- role : String
- phone : String
- *Methods:* addEmployee(), editEmployee(), deleteEmployee()

7. Category (ประเภทอาหาร)

- category_id : String (PK)
- category_name : String
- *Methods:* addCategory(), editCategory(), deleteCategory()

8. Menu (รายการอาหาร)

- menu_id : String (PK)
- menu_name : String
- price : Double
- shop_id : String (FK)
- category_id : String (FK)
- status : String
- *Methods:* addMenu(), editMenu(), deleteMenu(), searchMenu()

9. Order (การสั่งซื้ออาหาร)

- order_id : String (PK)
- order_date : DateTime
- total_amount : Double
- customer_id : String (FK)
- shop_id : String (FK)
- order_status_id : String (FK)
- *Methods:* createOrder(), confirmOrder(), cancelOrder(), receiveOrder(), checkStatus()

10. OrderDetail (รายละเอียดรายการอาหารในออเดอร์)

- order_detail_id : String (PK)
- order_id : String (FK)
- menu_id : String (FK)
- quantity : Integer

- subtotal : Double
- *Methods:* calculateSubtotal()

11. OrderStatus (สถานะการสั่งซื้อ - เช่น รอยืนยัน, กำลังปรุง, เสร็จสิ้น, ยกเลิก)

- status_id : String (PK)
- status_name : String
- *Methods:* addStatus(), updateStatus()

12. PaymentMethod (วิธีการจ่ายเงิน - เช่น เงินสด, สแกน QR Code)

- payment_method_id : String (PK)
- method_name : String
- *Methods:* addMethod(), editMethod()

13. Payment (การชำระเงิน)

- payment_id : String (PK)
- order_id : String (FK)
- payment_method_id : String (FK)
- amount : Double
- payment_date : DateTime
- payment_status : String
- *Methods:* processPayment(), generateReceipt()

ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส (Relationships & Multiplicity)

- **Zone (1) — (0..*) Shop:** โซน 1 โซน มีได้หลายร้านค้า
- **Shop (1) — (0..*) Menu:** ร้านค้า 1 ร้าน มีได้หลายเมนูอาหาร
- **Category (1) — (0..*) Menu:** ประเภทอาหาร 1 ประเภท มีหลายเมนู
- **Department (1) — (0..*) Customer:** แผนกงาน 1 แผนก มีลูกค้าสังกัดได้หลายคน
- **CustomerType (1) — (0..*) Customer:** ประเภทลูกค้า 1 ประเภท มีลูกค้าสังกัดได้หลายคน
- **Customer (1) — (0..*) Order:** ลูกค้า 1 คน สามารถสั่งซื้ออาหารได้หลายออเดอร์
- **Shop (1) — (0..*) Order:** ร้านค้า 1 ร้าน รับออเดอร์ได้หลายออเดอร์
- **Order (1) — (1..*) OrderDetail:** 1 ออเดอร์ ต้องมีรายการอาหารอย่างน้อย 1 รายการขึ้นไป

- **Menu (1) — (0..*) OrderDetail:** เมนูอาหาร 1 รายการ ปรากฏอยู่ใน OrderDetail ได้หลายครั้ง
- **OrderStatus (1) — (0..*) Order:** สถานะ 1 สถานะ ใช้กับ Order ได้หลายรายการ
- **Order (1) — (0..1) Payment:** 1 ออเดอร์ มีการชำระเงินได้ 1 รายการ
- **PaymentMethod (1) — (0..*) Payment:** วิธีชำระเงิน 1 วิธี ใช้รองรับการชำระเงินได้หลายครั้ง

จากการที่ AI ออกแบบให้ ครูพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์แบบ Generalization จึงให้ AI ช่วย

ควรจะมีคลาสไหนที่มีความสัมพันธ์แบบ Generalization ไหม

ในโครงสร้างระบบสั่งอาหารออนไลน์ มี **2 กลุ่มคลาส** ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำความสัมพันธ์แบบ **Generalization (Inheritance/การสืบทอดคุณสมบัติ)** มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การออกแบบโปรแกรมเป็นไปตามหลัก Object-Oriented Design (ลดความซ้ำซ้อนของโค้ด และรองรับการขยายระบบในอนาคต)

1. กลุ่มผู้ใช้งานระบบ (User Hierarchy)

ในระบบมีบุคคลหลากหลายกลุ่ม เช่น **ลูกค้า (Customer)** และ **พนักงาน (Employee)** ซึ่งต่างมีข้อมูลพื้นฐานและการเข้าใช้งานระบบที่เหมือนกัน (เช่น รหัสผู้ใช้, ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, การเข้าสู่ระบบ)

- **Superclass (คลาสแม่):** User หรือ Person
    - *Attributes:* user_id, name, phone, email, username, password
    - *Methods:* login(), logout(), updateProfile()
- **Subclasses (คลาสลูก):**
    - Customer (สืบทอดมาจาก User)
        - *Attributes เพิ่มเติม:* customer_type_id, department_id
        - *Methods เพิ่มเติม:* placeOrder(), checkStatus()
    - Employee (สืบทอดมาจาก User)
        - *Attributes เพิ่มเติม:* role, salary
        - *Methods เพิ่มเติม:* manageMenu(), processOrder()

เหตุผล: ทำให้ไม่ต้องเขียน attribute ด้านข้อมูลส่วนตัวซ้ำกันในคลาส Customer และ Employee

2. กลุ่มรูปแบบการชำระเงิน (Payment Hierarchy)

รูปแบบการชำระเงิน เช่น **เงินสด (CashPayment)** หรือ **สแกนจ่าย/โอนเงิน (QRPayment / PromptPay)** มีพฤติกรรมพื้นฐานของการชำระเงินเหมือนกัน แต่มีขั้นตอนหรือข้อมูลเฉพาะที่ต่างกัน

- **Superclass (คลาสแม่):** Payment
    - *Attributes:* payment_id, amount, payment_date, payment_status
    - *Methods:* processPayment(), generateReceipt()
- **Subclasses (คลาสลูก):**
    - CashPayment (ชำระด้วยเงินสด)
        - *Attributes เพิ่มเติม:* cash_received, change (เงินทอน)
    - QRPayment (สแกน QR Code/PromptPay)
        - *Attributes เพิ่มเติม:* transaction_ref_no, qr_code_image, slip_image
        - *Methods เพิ่มเติม:* verifySlip()

เหตุผล: ทำให้ระบบรองรับการเพิ่มวิธีชำระเงินใหม่ๆ ในอนาคต (เช่น บัตรเครดิต, E-Wallet) ได้ง่าย เพียงแค่สร้าง Subclass ใหม่ขึ้นมาสืบทอดจาก Payment

จาก Class Diagram จะได้ Code ดังนี้

```
classDiagram

    %% Abstract Superclasses (Generalization)

    class User {

        <<Abstract>>

        #String user_id

        #String name

        #String phone

        #String email

        -String password

        +login() Boolean
```

```
    +logout() Void
    +updateProfile() Void
    -validatePassword() Boolean
    -encryptPassword() String
}

class Payment {
    <<Abstract>>
    #String payment_id
    #String order_id
    #Double amount
    #DateTime payment_date
    #String payment_status
    +processPayment() Boolean
    +generateReceipt() Receipt
}

%% Subclasses (Inheritance)
class Customer {
    -String customer_type_id
```

```
    -String department_id

    +register() Boolean

    +deleteAccount() Boolean

    +searchCustomer() List

}



class Employee {

    -String role

    +addEmployee() Void

    +editEmployee() Void

    +deleteEmployee() Void

}



class CashPayment {

    -Double cash_received

    -Double change

    +processPayment() Boolean

    -calculateChange() Double

}
```

```
class QRPayment {
    -String transaction_ref_no
    -String slip_image
    +verifySlip() Boolean
    -parseSlipQR() String
    -callBankAPI() Boolean
}

%% Core Domain Classes
class Shop {
    -String shop_id
    -String shop_name
    -String zone_id
    -String status
    +addShop() Void
    +editShop() Void
    +deleteShop() Void
    +searchShop() List
}
```

```
class Zone {
    -String zone_id
    -String zone_name
    +addZone() Void
    +editZone() Void
    +deleteZone() Void
}

class Category {
    -String category_id
    -String category_name
    +addCategory() Void
    +editCategory() Void
    +deleteCategory() Void
}

class Menu {
    -String menu_id
    -String menu_name
    -Double price
```

```
    -String shop_id

    -String category_id

    -String status

    +addMenu() Void

    +editMenu() Void

    +deleteMenu() Void

    +searchMenu() List

}



class CustomerType {

    -String customer_type_id

    -String type_name

    -Double discount_rate

    +addType() Void

    +editType() Void

    +deleteType() Void

}



class Department {

    -String department_id
```

```
    -String department_name

    +addDepartment() Void

    +editDepartment() Void

    +deleteDepartment() Void

}



class Order {

    -String order_id

    -DateTime order_date

    -Double total_amount

    -String customer_id

    -String shop_id

    -String order_status_id

    +createOrder() Order

    +confirmOrder() Boolean

    +cancelOrder() Boolean

    +receiveOrder() Boolean

    +checkStatus() String

    -calculateTotalAmount() Double

}
```

```
class OrderDetail {
    -String order_detail_id
    -String order_id
    -String menu_id
    -Integer quantity
    -Double subtotal
    +calculateSubtotal() Double
    -validateStock() Boolean
}

class OrderStatus {
    -String status_id
    -String status_name
    +addStatus() Void
    +updateStatus() Void
}
class PaymentMethod {
    -String payment_method_id
    -String method_name
```

```
    +addMethod() Void

    +editMethod() Void

}



%% Relationships & Generalization

User <|-- Customer : Inheritance

User <|-- Employee : Inheritance

Payment <|-- CashPayment : Inheritance

Payment <|-- QRPayment : Inheritance



Zone "1" -- "0..*" Shop : contains

Department "1" -- "0..*" Customer : belongs_to

CustomerType "1" -- "0..*" Customer : classified_as

Shop "1" -- "0..*" Menu : offers

Category "1" -- "0..*" Menu : categorized_as

Customer "1" -- "0..*" Order : places

Shop "1" -- "0..*" Order : receives

OrderStatus "1" -- "0..*" Order : tracks

Order "1" -- "1..*" OrderDetail : consists_of

Menu "1" -- "0..*" OrderDetail : included_in
```

Order "1" -- "0..1" Payment : paid_by

PaymentMethod "1" -- "0..*" Payment : used_in

ให้นักเรียนเขียน Class Diagram จาก AI ช่วยออกแบบให้ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกับฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ดังนั้นให้นักเรียนตรวจสอบฐานข้อมูล และปรับปรุง คลาสให้สมบูรณ์สอดคล้องกับฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้

